الوحدة الرابعة: تفاعلات الأكسدة-اختزال

العوامل المؤكسدة والمختزلة والأكسدة والاختزال الذاتي

الدرس ٤-٢
صفحات الكتاب ١٣١-١٣٣

💡 **فكرة الدرس:** **العامل المؤكسد** يسبب أكسدة غيره بنزع الإلكترونات منه **فيُختزل هو**، و**العامل المختزل** يسبب اختزال غيره بمنح الإلكترونات **فيتأكسد هو**. وفي **الأكسدة والاختزال الذاتي** يتأكسد العنصر نفسه ويُختزل في التفاعل نفسه.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرف العامل المؤكسد والمختزل
- أحددهما في التفاعلات
- أفسر تفاعل الأكسدة والاختزال الذاتي

📖 مفردات الدرس

العامل المؤكسد
مادة تسبب أكسدة جسيم آخر بإزالة إلكترونات منه

العامل المختزل
مادة تسبب اختزال جسيم آخر بمنح الإلكترونات له

الأكسدة والاختزال الذاتي (عدم التناسب)
تفاعل يتأكسد فيه عنصر ويُختزل في الوقت نفسه

بيروكسيد الهيدروجين
H_2O_2 يعمل مؤكسدًا أو مختزلًا

العامل المؤكسد

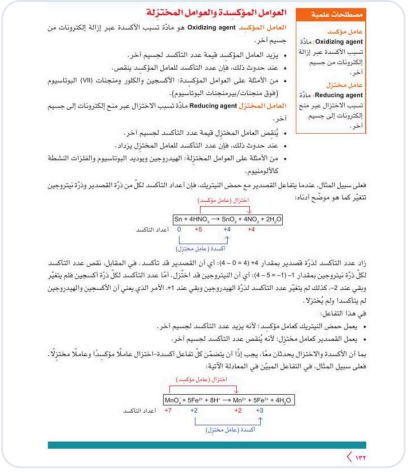
- يقل عدد تأكسده
- أمثلة: الأكسجين، الكلور، منجنات البوتاسيوم (VII)
- في $Sn + 4HNO_3 \rightarrow SnO_2 + 4NO_2 + 2H_2O$: HNO_3 مؤكسد لأن N نقص من +٥ إلى +٤

العامل المختزل

- يزداد عدد تأكسده
- أمثلة: الهيدروجين، يوديد البوتاسيوم، الفلزات النشطة كالألومنيوم
- في التفاعل السابق Sn مختزل لأنه زاد من ٠ إلى +٤

الأكسدة والاختزال الذاتي

- $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$
- الكلور من ٠ إلى −١ في Cl^- (اختزال) ومن ٠ إلى +١ في ClO^- (أكسدة)



العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة

✏️ أمثلة محلولة

في $MnO_4^- + Fe^{2+} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+} + H_2O$ حدد المؤكسد والمختزل

الحل: MnO_4^- مؤكسد (Mn من +٧ إلى +٢) ؛ Fe^{2+} مختزل (من +٢ إلى +٣)

⭐ تذكّر

- المؤكسد يُختزل، والمختزل يتأكسد

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن العامل المؤكسد هو الذي يتأكسد، والصحيح أنه يُختزل

🧩 **نشاط:** ابحث عن استخدام العوامل المؤكسدة في تعقيم مياه الشرب في عمان

✅ أختبر نفسي

١. ماذا يحدث لعدد تأكسد العامل المؤكسد؟

٢. ما الأكسدة والاختزال الذاتي؟

٣. المختزل في $Sn + HNO_3$؟

الإجابات: (١) يقل ، (٢) تأكسد العنصر نفسه واختزاله في التفاعل نفسه ، (٣) Sn